2021 年线性代数期末考试试题

一、 填空题（本题总计 20 分，每小题 2 分）

1. 排列 7623451 的逆序数是_____。

2. 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & 0 \\ a_{21} & 3a_{22} & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix}=$_____

3. 已知 n 阶矩阵 A、B 和 C 满足 $ABC=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则 $B^{-1}=$ _____ 。

4. 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，则非齐次线性方程组 $AX=b$ 有唯一解的充分要条件是 _____

5. 设 A 为 8×6 的矩阵，已知它的秩为 4，则以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间维数为 _____。

6. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶可逆阵，$\mathbf{A}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\mathbf{A}^{*}=$_____

7. 若 $\mathbf{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件是_____

8. 已知五阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$，则 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}+A_{45}=$__

9. 向量 $\alpha=(-2,1,0,2)^{T}$ 的模（范数）_____。

10. 若 $\alpha=(1\quad k\quad 1)^{T}$ 与 $\beta=(1\quad -2\quad 1)^{T}$ 正交，则 $k=$_____

二、选择题（本题总计 10 分，每小题 2 分）

1. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ \cdots,\alpha_r$ 线**性相关且**秩为 s，则(D)

A．$r=s$　　B．$r\le s$

C．$s\le r$　　D．$s<r$

2. 若 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵，且 $|\mathbf{A}+2\mathbf{E}|=0,|2\mathbf{A}+\mathbf{E}|=0,|3\mathbf{A}-4\mathbf{E}|=0$，则 $|\mathbf{A}|=$ (A)

A．8　　B．-8

C．$\frac{4}{3}$　　D．$-\frac{4}{3}$

3．设向量组 A 能由向量组 B 线性表示，则(d)

A．$R(B)\le R(A)$　　B．$R(B)<R(A)$

微信公众号：钟亭情报站

更多考试真题

请扫码获取



C．$R(B)=R(A)$　　D．$R(B)\geq R(A)$

4. 设n阶矩阵A的行列式等于D，则$(kA)^*$等于_____。

$(A)\ kA^*$　　$(B)\ k^nA^*$　　$(C)\ k^{n-1}A^*$　　$(D)\ A^*$

5. 设n阶矩阵A，B和C，则下列说法正确的是_____。

$(A)\ AB=AC$ 则 $B=C$　　$(B)\ AB=0$,则$|A|=0$或$|B|=0$

$(C)\ (AB)^T=A^TB^T$　　$(D)\ (A+B)(A-B)=A^2-B^2$

三、计算题（本题总计60分。1-3每小题8分,4-7每小题9分）

1. 计算n阶行列式$D=\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2&2\\2&2&2&\cdots&2&2\\2&2&3&\cdots&2&2\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\2&2&2&\cdots&n-1&2\\2&2&2&\cdots&2&n\end{vmatrix}$。

2. 设$\mathbf{A}$为三阶矩阵，$\mathbf{A}^*$为$\mathbf{A}$的伴随矩阵，且$|\mathbf{A}|=\frac{1}{2}$，求$|(3\mathbf{A})^{-1}-2\mathbf{A}^*|$.

3. 求矩阵的逆

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\1&2&0\end{pmatrix}$$

4. 讨论λ为何值时，非齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\\x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\\\lambda x_1+x_2+x_3=1\end{cases}$

① 有唯一解；　　②有无穷多解；　　③无解。

5. 求下非齐次线性方程组所对应的齐次线性方程组的基础解系和此方程组的通解。

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=2\\2x_1+3x_2+x_3+x_4=1\\x_1+2x_3+2x_4=5\end{cases}$$

6. 已知向量组$\alpha_1=(1\ \ 0\ \ 2\ \ 3)^T$、$\alpha_2=(1\ \ 1\ \ 3\ \ 5)^T$、$\alpha_3=(1\ \ -1\ \ 3\ \ 1)^T$、$\alpha_4=(1\ \ 2\ \ 4\ \ 9)^T$、$\alpha_5=(1\ \ 1\ \ 2\ \ 5)^T$，求此向量组的一个最大无关组，并把其余向量用该最大无关组线性表示.

微信公众号：钟亭情报站

7. 求矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\-4&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

四、证明题（本题总计 10 分）

设η 为 $AX=b\ (b\neq 0)$ 的一个解，$\xi_1,\xi_2\quad\xi_{n-r}$ 为对应齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，

证明 $\xi_1,\xi_2\quad\xi_{n-r},\eta$ 线性无关。

.....

（答案一）

一、填空题（本题总计 20 分，每小题 2 分）

1~15；2、3；3、 CA **；4、** $R(A)=R(A,b)=n$ **；5、2；6、** $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{pmatrix}$ **；7、** $R(A)<n$ **；8、0；9、3；10、1。.**

二、选择题（本题总计 10 分，每小题 2 分 1、D；2、A；3、D；4、C；5、B

三、计算题（本题总计 60 分，1-3 每小题 8 分，4-7 他每小题 9 分）

1、 **解：** $D\xrightarrow{r_i-r_2\,(i=3,4,\cdots,n)}\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2&2\\2&2&2&\cdots&2&2\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-3&0\\0&0&0&\cdots&0&n-2\end{vmatrix}$ **——3 分**

$\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2&2\\0&-2&-2&\cdots&-2&-2\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-3&0\\0&0&0&\cdots&0&n-2\end{vmatrix}$ **——6 分**

$=1\times(-2)\times1\times2\times\cdots\times(n-3)\times(n-2)=-2(n-2)!$ **——8 分**

（此题的方法不唯一，可以酌情给分。）

解：（1） $AB-2A=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&3&-1\\2&1&4\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$ **——1 分**

$=\begin{pmatrix}4&6&4\\2&2&2\\2&0&6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2&2&2\\-2&2&2\\2&-2&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&4&2\\4&0&0\\0&2&4\end{pmatrix}$ **——5 分**

微信公众号：钟亭情报站